

Memoria Trabajo Tutelado

Base de Datos

Candela Naya López

2.º INGENIERÍA INFORMÁTICA

INTRODUCCIÓN

En esta memoria describiremos las principales aclaraciones y suposiciones realizadas para elaborar este trabajo. El trabajo está elaborado a partir de la “Opción 1 - Programación Competitiva FIC (ProgCompFic) propuesta.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El sistema del LBD gestiona concursos (nombre, fecha, patrocinadores) celebrados en salas con capacidad y equipos definidos. Los estudiantes (datos personales y lenguajes conocidos) participan obligatoriamente en equipos, registrándose sus puntos y posición final en cada evento. Cada concurso ofrece problemas temáticos con dificultad y tiempo límite, permitiendo rastrear versiones mejoradas y garantizando que no se reutilicen en otros concursos. Para puntuar, los equipos realizan envíos secuenciales con tiempo, lenguaje y veredicto (AC, WA, etc.).

Por otro lado, los colaboradores (datos personales y vinculación) supervisan concursos con un rol y sala única por evento. También organizan talleres temáticos, debiendo el sistema mantener un histórico detallado de qué encargado estuvo en cada taller en cada periodo de tiempo. Finalmente, se registra la participación y calificación de los estudiantes en los talleres para medir su éxito y volumen de alumnos.

ACLARACIONES

1. Tanto “lenguajes” como “patrocinadores” los consideramos como entidades propias, debido a que así podremos guardar la información de varios lenguajes distintos y de varios patrocinadores que colaboren con los concursos.
2. En el caso de salas, equipos, problemas, lenguajes, talleres y temáticas empleamos como clave primaria, debido a que en el caso del nombre podrían repetirse. Por lo tanto, registramos un identificador. En concursos asumimos que dos concursos no pueden tener nombres iguales.
3. Tanto “nº estudiantes” en la entidad talleres como “posición” en la relación participa, son atributos derivados, es decir, pueden calcularse a partir de otros (posición podemos deducirlo a partir de los puntos de los equipos y nº estudiantes podemos calcularlo de todos los estudiantes que se inscriban en un taller).
4. En el caso de los nombres de pila (tanto en estudiantes como en colaboradores), tenemos atributos compuestos, debido a que los podemos dividir en otros más básicos.

5. Cada estudiante pertenece exactamente a un equipo en todo momento, por lo tanto, no se le permite que un estudiante este en varios grupos o que cambie de grupo durante el concurso. En el caso de que un estudiante participe en varios concursos, podrá cambiar su equipo.
6. Un concurso puede desarrollarse en varias salas simultáneamente.
7. En un concurso, un/unos colaborador/es puede/n estar en una única sala y cada colaborador deberá tener un único rol establecido.
8. Al añadir “PATROCINADORES” como entidad, podemos decir que tiene una relación N:M, debido a que un patrocinador puede patrocinar a varios concursos y un concurso puede tener varios patrocinadores.
9. Cada problema pertenece exclusivamente a un concurso (no podemos usar el mismo problema para dos concursos distintos), por lo que implementamos una evolución de dichos problemas (porque un problema podemos presentarlo en otro concurso con una versión mejorada).
10. La participación de los colaboradores en talleres es temporal y discontinua, por lo tanto, modelamos un histórico para poder guardar esa información. Un colaborador puede estar encargado del mismo taller en varios períodos distintos y de varios talleres a la vez
11. Se asume que un estudiante cursa cada taller como máximo una vez (si no tendríamos que guardar la información sobre en qué períodos distintos cursa el taller o que distintas calificaciones tendría).
12. El veredicto de los envíos se almacena como texto (WA, AC, TLE...).
13. No se modelan restricciones temporales adicionales (ej. que un estudiante no pueda cursar un taller antes de que exista el equipo).

REFERENCIAS

1. Requisitos de la práctica sobre el Trabajo Tutelado.
2. Esquema Relacional.
3. Diagrama E/R.